

2020年广州市初中毕业生学业考试物理试卷 参考答案

一、选择题

1—5: D、C、C、D、A

6—10: C、B、A、B、D

11—12: D、C

二、填空、作图题

13. (1) 作S关于水面的对称点 S' ，连接P、 S' ，与水面的交点记为O；画出带箭头的入射光线 $S \rightarrow O$ 、反射光线 $O \rightarrow P$ 和折射光线 $O \rightarrow Q$ 。

(2) ① 3.0 cm。

② 光线b经过光心后传播方向不变，沿原方向向右下方延长并标出箭头。

③ 缩小。

④ 水平向左移动。

14. (1) UVC。

(2) 普通玻璃；石英玻璃。

15. (1) N极。

(2) 从方框内黑点沿水平方向向左画出摩擦力，并在箭头旁标注 f 。

16. (1) 1 dm刻度线处。

(2) 从支点O向拉力 F 的竖直作用线作水平垂线，所得垂线段为力臂 l ， $l = 3 \text{ dm}$ 。

17. (1) $Q_{\text{放}} = mq = 20 \text{ kg} \times 1.4 \times 10^8 \text{ J/kg} = 2.8 \times 10^9 \text{ J}$ 。

(2) ①③。

(3) $E_1 > E_2$ 。

18. (1) $F_A = 0.7 \text{ N}$ 。

$$p_A = \frac{F_A}{S_A} = \frac{0.7 \text{ N}}{7 \times 10^{-8} \text{ m}^2} = 1.0 \times 10^7 \text{ Pa}。$$

(2) 变大。

(3) $p_A = p_B$ 。

19. (1) 根据 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$, c 相同, $m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$, $\Delta t_{\text{甲}} > \Delta t_{\text{乙}}$, 可知甲瓶油吸收的热量大于乙瓶油吸收的热量; 又有 $Q_{\text{吸}} = Q_{\text{放}}$, 故 R_1 放出的热量大于 R_2 放出的热量。

(2) 电流和通电时间相同, 根据 $Q = I^2 Rt$, $R_1 > R_2$ 。

三、解析题

20. (1) OP段: $s = vt = 0.4 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 4 \text{ m}$ 。

$$W = Fs = 10 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 40 \text{ J}。$$

(2) QR段: $W = Fs = 10 \text{ N} \times 5 \text{ m} = 50 \text{ J}$ 。

$$P = \frac{W}{t} = \frac{50 \text{ J}}{10 \text{ s}} = 5 \text{ W}。$$

(3) $f_1 > f_2$ 。

21. (1) 并联, $U_L = U_R = I_R R = 0.1 \text{ A} \times 20 \Omega = 2 \text{ V}$ 。

$$R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{2 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 10 \Omega。$$

(2) $P_L = U_L I_L = 2 \text{ V} \times 0.2 \text{ A} = 0.4 \text{ W}$ 。

(3) $I = I_L + I_R = 0.2 \text{ A} + 0.1 \text{ A} = 0.3 \text{ A}$ 。

$$W = UIt = 2 \text{ V} \times 0.3 \text{ A} \times 20 \text{ s} = 12 \text{ J}。$$

四、实验、探究题

22. 丙、丁。

23. (1) 电池正极依次连接L1、L2、开关和电池负极；电压表V1并联在L1两端，电压表V2并联在L1、L2串联部分的两端。两电压表均使用 $0 \sim 3\text{ V}$ 量程，正接线柱接靠近电池正极的一端。

(2) 1.5 V ；否。

$$U_2 = 2.8\text{ V} - 1.5\text{ V} = 1.3\text{ V} < 1.5\text{ V}。$$

(3) ① 否。LED和L2串联，LED能发光，说明电路为通路，L2不会烧断。

② LED。

24. (1) 当电子秤显示单位为 mL 时，把量筒放在电子秤上，按清零键；向量筒中倒入待测液体，读取量筒示数，记为 V_1 。

(2) 记录此时电子秤显示的体积 V_2 。若 $V_1 \neq V_2$ ，则小明的猜想正确；若 $V_1 = V_2$ ，则小明的猜想不正确。